Flujo máximo - Ejercicios

# Índice general


**Índice general** **1**

Ejercicio 4. Popular . . . 3
Enunciado . . . 3
Inciso (a): caminos disjuntos en aristas . . . 3
Inciso (b): separar por vértices . . . 4
Ejercicio 8. Hospitales . . . 6
Enunciado . . . 6
Inciso (a): el modelo . . . 7
Inciso (b): algoritmo y complejidad . . . 9
Ejercicio 10. Eulerizando . . . 10
Enunciado . . . 10
Chequeos previos . . . 10
Modelo . . . 11
Demostración de correctitud . . . 12
Complejidad . . . 13
Ejercicio 13. Máquinas y tareas . . . 14
Cambio de mentalidad: modelar con el corte . . . 14
Enunciado . . . 14
Modelo . . . 14
Ejemplo . . . 15
Demostración de correctitud . . . 15
Recuperar la solución . . . 16

Complejidad . . . . . 16
Inciso (f): dependencias . . . . . 16
Ejercicio 15. Edificios y restricciones . . . . . 17
Enunciado . . . . . 17
Idea: de utilidades totales a marginales . . . . . 17
Modelo . . . . . 18
Demostración de correctitud . . . . . 19
Recuperar la solución . . . . . 20
Complejidad . . . . . 20
Solución alternativa: reducción a *Máquinas y tareas* . . . . . 20
Moraleja . . . . . 21

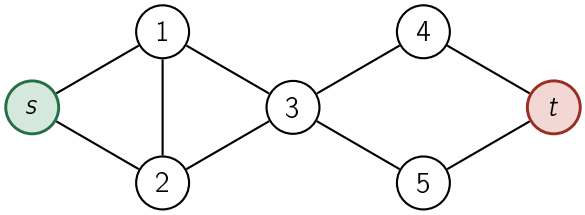
# Ejercicio 4. Popular

## Enunciado

(a) Todos los sábados, Ariana viaja desde su casa a la casa de su gran amiga Cynthia. Como Ari es muy popular, el solo hecho de pasar alguna vez por una calle atrae la atención de sus fans, y para que esos fans también puedan conocer a Cynthia, quiere saber la **cantidad máxima de sábados** que podrá ir a la casa de Cynthia **sin repetir ninguna calle**.

(b) Ahora Cynthia también es popular. Toto y Pepi, líderes del club de fans, reclutan súbditos que se esconden en las **intersecciones** para interceptar a Cynthia cuando vaya a la casa de Ari. ¿Cuál es la **menor cantidad de súbditos** que necesitan? *Aclaración: no se puede interceptar a nadie en su casa, y las casas no son vecinas.*

Modelamos la ciudad como un grafo no dirigido $G = (V, E)$, con $n = |V|$ y $m = |E|$: las intersecciones son vértices, las calles son aristas, $s$ es la casa de Ariana y $t$ la de Cynthia. Usaremos como ejemplo el siguiente grafo:



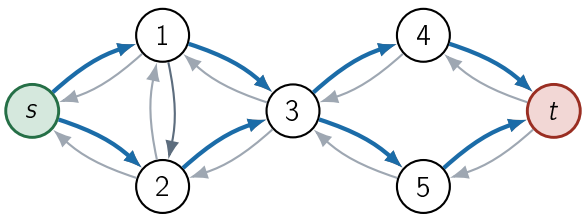

## Inciso (a): caminos disjuntos en aristas

Un sábado es un camino de $s$ a $t$, y buscamos la máxima cantidad de caminos $s$-$t$ **disjuntos en aristas**.

### Modelo

La idea es que una unidad de flujo represente un sábado y que la capacidad 1 de cada calle garantice que se usa a lo sumo una vez. Como las calles no tienen sentido y las redes son dirigidas, construimos la red $N$ con los mismos vértices de $G$, fuente $s$, sumidero $t$ y, por cada calle $\{u, v\}$, dos arcos $u \to v$ y $v \to u$, ambos de capacidad 1. La respuesta es el valor del flujo máximo de $N$.

En el ejemplo, el flujo máximo vale 2, con los caminos $s \to 1 \to 3 \to 4 \to t$ y $s \to 2 \to 3 \to 5 \to t$:



### Demostración de correctitud

Mostramos que existen $k$ caminos disjuntos en aristas si y sólo si existe un flujo de valor $k$ en $N$.

**($\Rightarrow$)** Dados $k$ caminos disjuntos en aristas, mandamos una unidad por cada uno, recorriendo cada calle en el sentido en que la usa el camino. Como ninguna calle se repite, cada arco lleva a lo sumo 1 unidad, y como cada camino entra y sale de cada vértice intermedio, se cumple la conservación. El valor del flujo es $k$.

**($\Leftarrow$)** Por el teorema de integralidad, existe un flujo máximo $f$ con valores en $\{0, 1\}$. Si para alguna calle $\{u, v\}$ los dos arcos $u \to v$ y $v \to u$ llevan flujo 1, los ponemos ambos en 0: esto preserva la conservación y el valor. Ahora cada calle lleva flujo en a lo sumo un sentido. Descomponemos $f$ en caminos $s \to t$ y ciclos; los ciclos se descartan, y quedan $|f| = k$ caminos. Como cada arco tiene flujo $\leq 1$ y cada calle se usa en un único sentido, cada calle aparece en a lo sumo un camino: son $k$ sábados válidos.

Por lo tanto, el flujo máximo es exactamente la cantidad máxima de sábados.

### Recuperar la solución

Desde $s$ seguimos arcos con flujo 1 hasta llegar a $t$, borramos el camino recorrido y repetimos. Cada camino cuesta $O(m)$.

### Complejidad

La red tiene $n$ vértices y $2m$ arcos. El flujo máximo es a lo sumo $\deg(s) \leq n - 1$, así que Ford-Fulkerson toma $O(|f^*| \cdot m) = O(n\,m)$, mejor que la cota $O(n\,m^2)$ de Edmonds-Karp.

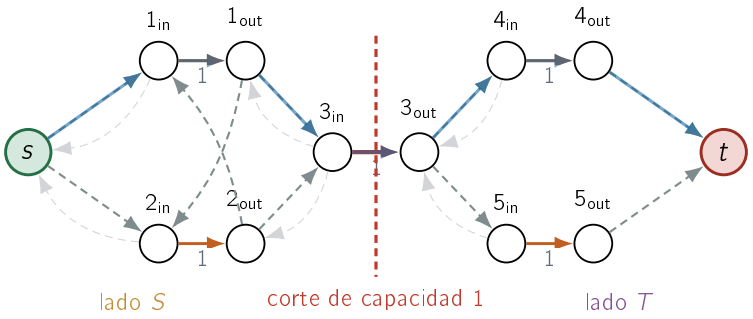
## Inciso (b): separar por vértices

Buscamos el mínimo conjunto $X \subseteq V \setminus \{s, t\}$ tal que todo camino de $s$ a $t$ pase por algún vértice de $X$. Es un problema de corte, pero de *vértices*: necesitamos que *cortar un vértice* sea *cortar una arista*.

### Modelo: partir vértices

Cada intersección $v \neq s, t$ se parte en dos vértices $v_{in}$ y $v_{out}$: todo lo que entra a $v$ llega a $v_{in}$, todo lo que sale de $v$ sale de $v_{out}$, y agregamos el arco $v_{in} \to v_{out}$ con capacidad 1. Cortar ese arco equivale a poner un súbdito en $v$. Por cada calle $\{u, v\}$ agregamos los arcos $u_{out} \to v_{in}$ y $v_{out} \to u_{in}$ con capacidad $\infty$, de forma que nunca convenga cortarlos (para $s$ y $t$, que no se parten, $s_{out} = s$ y $t_{in} = t$). La respuesta es la capacidad del corte mínimo, que es igual al flujo máximo.

En el ejemplo, la esquina 3 es un cuello de botella: el flujo máximo y el corte mínimo valen 1 (compárese con el 2 del inciso anterior). En la figura, los arcos "de vuelta" de las calles están en gris claro.




### Demostración de correctitud

Mostramos que el mínimo separador tiene tamaño igual al corte mínimo de $N$.

**(⇒)** Sea $X$ un conjunto de intersecciones que intercepta todo camino. Sea $S$ el conjunto de vértices alcanzables desde $s$ en $N$ sin usar los arcos $x_{in} \to x_{out}$ con $x \in X$. Como todo camino de $G$ pasa por $X$, $t \notin S$, y por construcción de $S$ los únicos arcos que salen de $S$ hacia $T = V(N) \setminus S$ son arcos $x_{in} \to x_{out}$ con $x \in X$. Luego $c(S,T) \leq |X|$.

**(⇐)** Como $s$ y $t$ no son vecinas, poner un súbdito en cada intersección da un corte de capacidad finita ($\leq n$). Entonces el corte mínimo $(S,T)$ tiene capacidad finita, y no puede cruzar ningún arco de capacidad $\infty$: sólo cruza arcos $v_{in} \to v_{out}$. Sea $X$ el conjunto de esas intersecciones, $|X| = c(S,T)$. Todo camino de $s$ a $t$ en $G$ corresponde a un camino en $N$ que empieza en $S$ y termina en $T$, así que cruza algún arco del corte, es decir, pasa por algún $x \in X$.

Juntando ambas direcciones, la mínima cantidad de súbditos es la capacidad del corte mínimo.

### Recuperar la solución

Calculamos el flujo máximo y $S$, el conjunto de vértices alcanzables desde $s$ en la red residual. Ponemos un súbdito en cada $v$ con $v_{in} \in S$ y $v_{out} \notin S$.

### Complejidad

La red tiene $O(n)$ vértices y $n + 2m$ arcos. Cada unidad de flujo atraviesa al menos un arco $v_{in} \to v_{out}$ distinto, así que el flujo máximo es a lo sumo $n$, y Ford-Fulkerson toma $O(n(n+m))$, que es $O(nm)$ si el grafo es conexo.

### Observación

El flujo máximo de $N$ cuenta caminos $s$-$t$ **disjuntos en vértices internos**. Lo que demostramos es el teorema de Menger: el mínimo separador por vértices es igual a la máxima cantidad de caminos internamente disjuntos.

# Ejercicio 8. Hospitales

## Enunciado

Sasha está haciendo la beca del ICC y su proyecto es ayudar a definir los días de trabajo de los médicos de un hospital.

En el hospital hay $K$ períodos de feriados. Cada período $k \in \{1, \ldots, K\}$ consiste de los días feriados contiguos $D_k = \{d_{k,1}, \ldots, d_{k,r_k}\}$. El hospital tiene $M$ médicos y cada médico $i$ tiene un conjunto $S_i$ de días disponibles para trabajar durante los períodos de vacaciones. Por ejemplo, una médica puede tener disponible viernes y sábado de Semana Santa y el lunes del feriado de Güemes. Sasha quiere encontrar, si existe, una asignación de médicos que cumpla:

- nadie tiene asignados más de $C$ días en total para trabajar en vacaciones, y sólo dentro de sus días disponibles;
- cada día feriado tiene asignada **exactamente una** persona que trabaje;
- un médico tiene, como máximo, **un día asignado dentro de cada período** $D_k$. Es decir, quizá tiene disponibles jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa, pero sólo se le puede asignar uno de esos días.

(a) Modelar el problema como un problema de flujo máximo y demostrar que el modelo es correcto. *Ayuda: considerar nodos intermedios que no representen ni a los médicos ni a los días.*

(b) Proponer un algoritmo polinomial y dar su complejidad.

Suponemos que los períodos son disjuntos, y llamamos $D = \sum_k r_k = |\bigcup_k D_k|$ a la cantidad total de días feriados.

### Ejemplo

Usaremos una instancia chica: dos períodos, Semana Santa $= \{J, V\}$ y Güemes $= \{L\}$, tope $C = 2$ y dos médicos con la siguiente disponibilidad:

| | $J$ | $V$ | $L$ |
|---|---|---|---|
| $A$ | ✓ | ✓ | ✓ |
| $B$ | | ✓ | ✓ |

Una asignación válida es $A \mapsto J$, $B \mapsto V$, $B \mapsto L$.

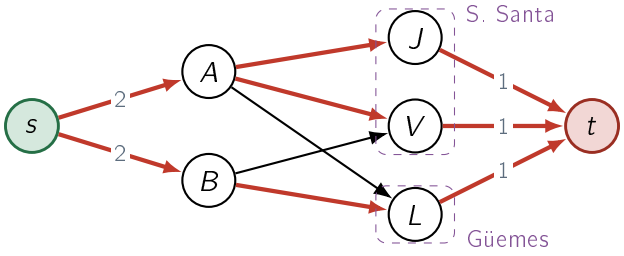
## Inciso (a): el modelo

### Idea

Queremos que una unidad de flujo represente un par (médico, día): "el médico $i$ trabaja el día $d$". Para cubrir todos los días buscamos un flujo de valor $D$, y cada restricción del problema tiene que ser una capacidad. Dos de ellas son directas: "a lo sumo $C$ días" es una capacidad $C$ al entrar al médico, y "un médico por día" es una capacidad $1$ al salir del día.

### Primer intento: médicos directo a días

Si conectamos $s \to i$ (capacidad $C$), $i \to d$ para cada $d \in S_i$ y $d \to t$ (capacidad $1$), no hay forma de imponer "a lo sumo un día por período". En el ejemplo, la red admite un flujo de valor 3 que asigna a $A$ el jueves $y$ el viernes de Semana Santa (en rojo):



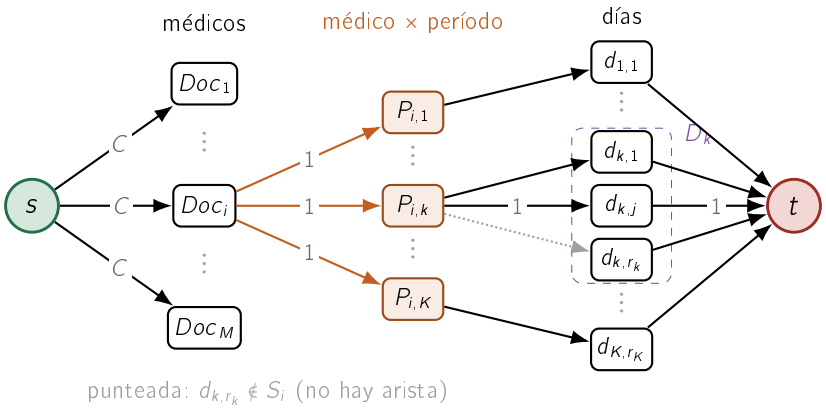

El problema es que la restricción agrupa *los días de un período* para *un mismo médico*, y ninguna arista de esta red controla ese grupo: las aristas $i \to d$ son de un solo día y las $s \to i$ mezclan todos los períodos.

### Modelo: nodos médico × período

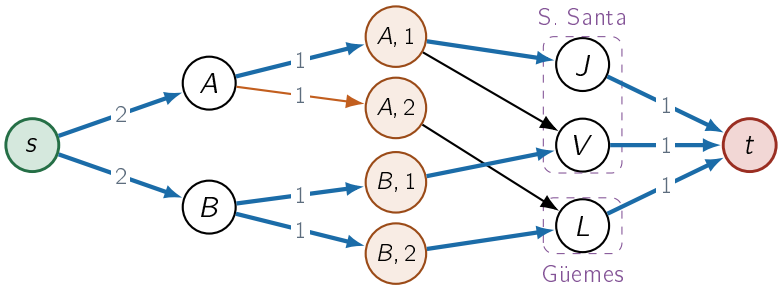
Agregamos una capa intermedia con un nodo $P_{i,k}$ por cada médico $i$ y período $k$. Todo el flujo del médico $i$ hacia días del período $k$ pasa por $P_{i,k}$, y la única arista que entra a $P_{i,k}$ tiene capacidad $1$: funciona como un embudo que deja pasar a lo sumo un día del período. La red $N$ tiene:

- fuente $s$, sumidero $t$, un nodo $Doc_i$ por médico, un nodo $P_{i,k}$ por (médico, período) y un nodo $d_{k,j}$ por día feriado;
- $s \to Doc_i$ con capacidad $C$: el médico $i$ trabaja a lo sumo $C$ días;
- $Doc_i \to P_{i,k}$ con capacidad $1$, para todo $k$: a lo sumo un día del período $k$;
- $P_{i,k} \to d_{k,j}$ con capacidad $1$, **sólo si** $d_{k,j} \in S_i$: disponibilidad;
- $d_{k,j} \to t$ con capacidad $1$: a lo sumo un médico por día.

Una unidad de flujo por el camino $s \to Doc_i \to P_{i,k} \to d_{k,j} \to t$ representa "el médico $i$ trabaja el día $d_{k,j}$". Esquemáticamente (dibujamos sólo un médico $i$ y los días de un período $k$):




En el ejemplo, los nodos intermedios se notan $(i, k)$. El nodo $(B, 2)$ sí tiene arista a $L$; si $B$ no estuviera disponible en Güemes, quedaría sin aristas de salida (y podría omitirse). El flujo máximo vale $3 = D$ y ya no permite que $A$ trabaje el jueves y el viernes:




**Demostración de correctitud**

Mostramos que existe una asignación válida si y sólo si el flujo máximo de $N$ vale $D$.

**(⇒)** Sea una asignación válida. Por cada día $d_{k,j}$ asignado al médico $i$ mandamos una unidad por el camino $s \to Doc_i \to P_{i,k} \to d_{k,j} \to t$. Como el flujo es suma de caminos de $s$ a $t$, se cumple la conservación. Veamos las capacidades:

- por $s \to Doc_i$ pasan tantas unidades como días trabaja $i$, que son $\leq C$;
- por $Doc_i \to P_{i,k}$ pasan tantas como días de $D_k$ trabaja $i$, que son $\leq 1$;
- las aristas $P_{i,k} \to d_{k,j}$ usadas existen porque $d_{k,j} \in S_i$, y llevan $\leq 1$ porque $d_{k,j}$ tiene un único médico;
- por $d_{k,j} \to t$ pasa exactamente $1$, porque cada día tiene exactamente un médico.

Se mandó una unidad por día, así que el flujo vale $D$.

**(⇐)** El corte $(V(N) \setminus \{t\}, \{t\})$ tiene capacidad $D$, así que el flujo máximo es $\leq D$; si vale $D$, por el **teorema de integralidad** existe un flujo máximo **entero** $f$ de valor $D$. Como las aristas $P_{i,k} \to d_{k,j}$ tienen capacidad 1, cada una lleva 0 o 1. Definimos la asignación: *el médico $i$ trabaja el día $d_{k,j}$ si y sólo si* $f(P_{i,k} \to d_{k,j}) = 1$. Usando conservación en cada nodo:

- **Cada día tiene exactamente un médico.** Como $|f| = D$ y hay $D$ aristas hacia $t$, todas llevan 1. Entonces a $d_{k,j}$ le entra 1; como sólo le entran aristas desde nodos $P_{i,k}$ (del mismo período $k$) y son enteras, exactamente una lleva 1.
- **A lo sumo un día por período.** A $P_{i,k}$ le entra a lo sumo 1 (desde $Doc_i$), así que sale 1 hacia a lo sumo un día, y ese día es de $D_k$.
- **A lo sumo $C$ días.** Los días de $i$ son las aristas con flujo 1 que salen de los $P_{i,k}$; su cantidad es el flujo que sale de $Doc_i$, igual al que entra, $\leq C$.
- **Disponibilidad.** Sólo hay aristas $P_{i,k} \to d_{k,j}$ con $d_{k,j} \in S_i$.

Por lo tanto la asignación es válida. Juntando ambas direcciones, el problema tiene solución si y sólo si el flujo máximo de $N$ vale $D$.

## Inciso (b): algoritmo y complejidad

### Algoritmo y recuperación de la solución

Construimos $N$ y calculamos un flujo máximo entero $f$ con Ford-Fulkerson (por ejemplo, Edmonds-Karp). Si $|f| < D$, no existe asignación válida. Si $|f| = D$, para cada día $d_{k,j}$ recorremos las aristas que le entran y asignamos el único médico $i$ con $f(P_{i,k} \to d_{k,j}) = 1$; esto cuesta $O(|E|)$.

### Complejidad

La red tiene $|V| = 2 + M + MK + D$ nodos y

$$|E| = M + MK + \sum_i |S_i| + D \;\leq\; M + MK + MD + D$$

aristas (de $s$ a médicos, de médicos a períodos, de períodos a días y de días a $t$). Como cada período tiene al menos un día, $K \leq D$, y entonces $|V|, |E| = O(MD)$.

El flujo máximo es a lo sumo $D$, así que Ford-Fulkerson toma $O(|f^*| \cdot |E|) = O(D \cdot MD) = O(MD^2)$. La cota propia de Edmonds-Karp, $O(|V||E|^2) = O(M^3D^3)$, es peor; pero como Edmonds-Karp es una implementación de Ford-Fulkerson, también vale para él la cota $O(MD^2)$. Construir la red y recuperar la asignación cuesta $O(MD)$, así que el total es $O(MD^2)$.

### Observación

Los nodos $P_{i,k}$ sólo hacen falta si $S_i \cap D_k \neq \varnothing$; creando sólo esos, la red tiene $O(M + D + \sum_i |S_i|)$ nodos y aristas, lo que mejora la cota cuando las disponibilidades son chicas.

# Ejercicio 10. Eulerizando

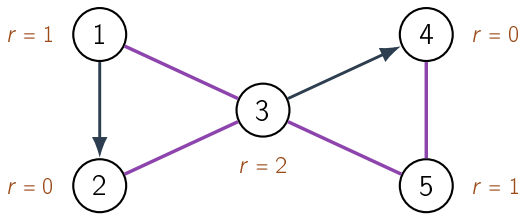
## Enunciado

Un *grafo mixto* es una tripla $G = (V, E, A)$ tal que $(V, E)$ es un grafo, $(V, A)$ es un grafo orientado y $E$ y $A$ no tienen aristas en común. El grafo mixto $G$ es *euleriano* si se pueden **orientar las aristas de** $E$ de forma que el digrafo resultante tenga un circuito que pase por todas sus aristas exactamente una vez. Es sabido que un digrafo es euleriano si y sólo si es conexo y $d_{\text{in}}(v) = d_{\text{out}}(v)$ para todo $v$.

Se pide modelar como flujo el problema de decidir si un grafo mixto es euleriano, interpretar cada unidad de flujo y cada capacidad, demostrar que el modelo es correcto y dar la complejidad con Edmonds-Karp.

**Notación.** $d(v)$ es el grado de $v$ en el grafo subyacente $(V, E \cup A)$, $d^E(v)$ es la cantidad de aristas de $E$ incidentes a $v$, y $d^A_{\text{in}}(v)$, $d^A_{\text{out}}(v)$ son las cantidades de arcos de $A$ que entran y salen de $v$. Suponemos que no hay lazos. En las figuras, las aristas de $E$ están en violeta y los arcos de $A$ en gris oscuro.

Usaremos como ejemplo el grafo con $A = \{1 \to 2,\ 3 \to 4\}$ y $E = \{1\text{-}3,\ 2\text{-}3,\ 3\text{-}5,\ 4\text{-}5\}$ (al lado de cada vértice, el valor $r(v)$ que se define más abajo):




## Chequeos previos

Hay propiedades que ninguna orientación puede cambiar, y conviene verificarlas antes de armar la red.

- **Conexión.** Orientar las aristas de $E$ no cambia el grafo subyacente, así que se verifica con un DFS que $(V, E \cup A)$ sea conexo, ignorando los vértices aislados.

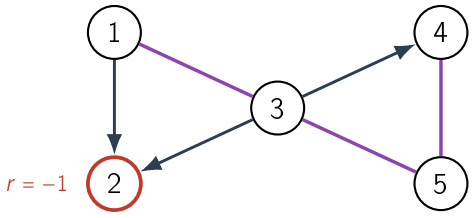
- **Paridad.** En el digrafo final tiene que valer $d_{\text{in}}(v) = d_{\text{out}}(v) = d(v)/2$, así que si algún $d(v)$ es impar, $G$ no es euleriano.

- **Rango.** A $v$ le tienen que entrar $d(v)/2$ aristas, y los arcos de $A$ ya están fijos, así que la cantidad de aristas de $E$ que tienen que *entrar* a $v$ es

$$r(v) = \frac{d(v)}{2} - d^A_{\text{in}}(v).$$

  Tiene que valer $0 \le r(v) \le d^E(v)$, lo que equivale a $d^A_{\text{in}}(v) \le d(v)/2$ y $d^A_{\text{out}}(v) \le d(v)/2$.

Si alguno falla, $G$ no es euleriano. En el ejemplo todos los grados son pares y $r = (1, 0, 2, 0, 1)$ para los vértices $1, \dots, 5$, dentro del rango. En cambio, si 2-3 fuera el arco fijo $3 \to 2$, al vértice 2 le entrarían $d^A_{\text{in}}(2) = 2 > d(2)/2 = 1$ arcos y $r(2) = -1$:




## Modelo

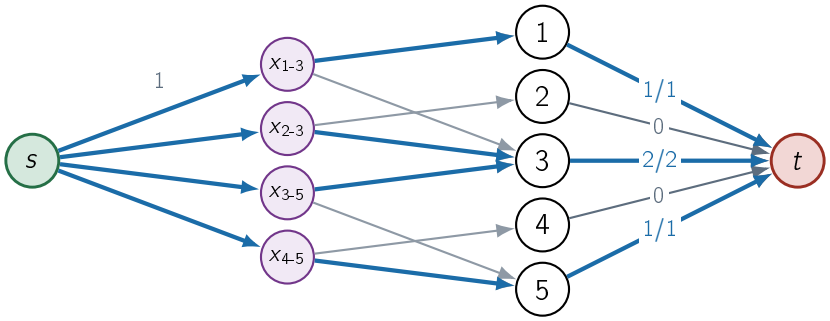
La idea es que cada unidad de flujo represente una arista $e \in E$ que "elige" hacia cuál de sus dos extremos se orienta, y que la capacidad $r(v)$ limite cuántas aristas de $E$ pueden entrar a $v$. La red $N$ tiene vértices $s$, $t$, un vértice $x_e$ por cada $e \in E$ y un vértice por cada $v \in V$, y las aristas:

- $s \to x_e$ con capacidad 1, para cada $e \in E$;
- $x_e \to u$ y $x_e \to v$ con capacidad 1, para cada $e = \{u, v\} \in E$;
- $v \to t$ con capacidad $r(v)$, para cada $v \in V$.

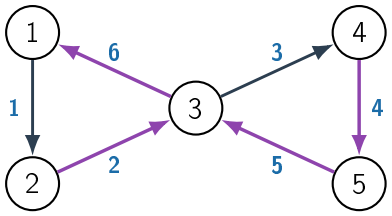
$G$ es euleriano si y sólo si pasa los chequeos previos y el flujo máximo de $N$ vale $|E|$.

**Interpretación.** Si la unidad que entra a $x_e$, con $e = \{u, v\}$, sale hacia $v$, la arista se orienta $u \to v$. La capacidad 1 de $s \to x_e$ dice que cada arista se orienta una sola vez; las capacidades 1 de $x_e \to u$ y $x_e \to v$, que se orienta hacia uno de sus extremos; y la capacidad $r(v)$ de $v \to t$, que a $v$ le entran a lo sumo $r(v)$ aristas de $E$.

En el ejemplo, el flujo máximo vale $4 = |E|$:




y la orientación que se lee del flujo ($x_{1\text{-}3} \to 1$, $x_{2\text{-}3} \to 3$, $x_{3\text{-}5} \to 3$, $x_{4\text{-}5} \to 5$) da el circuito $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 3 \to 1$ (los números indican el orden):




## Demostración de correctitud

Primero una cuenta: como cada arista aporta 2 a la suma de grados y cada arco de $A$ entra a un único vértice,

$$\sum_v r(v) = \sum_v \frac{d(v)}{2} - \sum_v d^A_{\text{in}}(v) = \big(|E| + |A|\big) - |A| = |E|.$$

En particular, un flujo de valor $|E|$ satura todas las aristas $v \to t$.

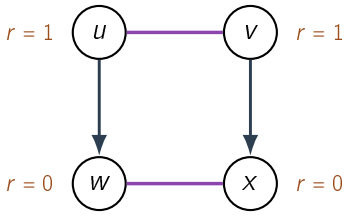
**(⇒)** Si $G$ es euleriano, es conexo (pasa los chequeos) y existe una orientación de $E$ con $d_{\text{in}}(v) = d(v)/2$ para todo $v$; en particular los grados son pares y a cada $v$ le entran exactamente $r(v)$ aristas de $E$, así que $0 \le r(v) \le d^E(v)$. Mandamos una unidad por $s \to x_e \to v$ para cada arista $e$ orientada hacia $v$, y $r(v)$ unidades por $v \to t$. Se respetan las capacidades y la conservación, y el valor es $|E|$.

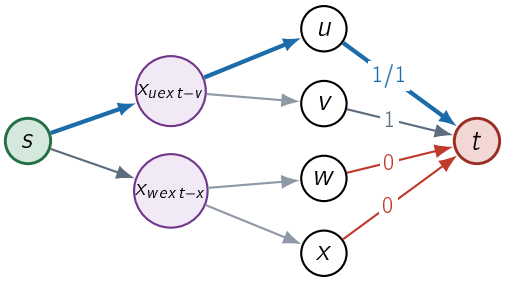
**(⇐)** Si el flujo máximo vale $|E|$, por integralidad existe un flujo máximo entero, en el que cada $x_e$ recibe una unidad y la manda a exactamente uno de sus extremos; orientamos $e$ hacia ese extremo. A cada $v$ le entran a lo sumo $r(v)$ aristas de $E$, y como en total entran $|E| = \sum_v r(v)$, le entran exactamente $r(v)$. Entonces $d_{\text{in}}(v) = d^A_{\text{in}}(v) + r(v) = d(v)/2$ y $d_{\text{out}}(v) = d(v) - d_{\text{in}}(v) = d(v)/2$. Como además el grafo es conexo, el digrafo resultante es euleriano.

**¿Por qué alcanza con imponer el grado de entrada?** Cada arista incidente a $v$ entra o sale de $v$, así que $d_{\text{in}}(v) + d_{\text{out}}(v) = d(v)$: fijar $d_{\text{in}}(v) = d(v)/2$ fija también $d_{\text{out}}(v) = d(v)/2$. Las aristas que no eligen a $v$ salen de $v$ solas.

### Los chequeos no alcanzan

El flujo hace falta: el ciclo $u, v, x, w$ con $A = \{u \to w,\ v \to x\}$ y $E = \{uv, wx\}$ es conexo, tiene grados pares y $r = (1, 1, 0, 0)$ en rango, pero $u$ y $v$ necesitan ambos la arista $uv$, y $wx$ no tiene a dónde ir. El flujo máximo es $1 < 2 = |E|$:



## Complejidad

Los chequeos previos (grados y DFS) cuestan $O(|V|+|E|+|A|)$. La red tiene $n = |V|+|E|+2$ vértices y $m = 3|E| + |V|$ arcos, y el flujo está acotado por $F = |E|$. Edmonds-Karp cuesta $O(\text{mín}\{mF, nm^2\}) = O\big((|V|+|E|)\,|E|\big)$, así que en total la complejidad es $O\big(|A|+(|V|+|E|)\,|E|\big)$.

# Ejercicio 13. Máquinas y tareas

## Cambio de mentalidad: modelar con el corte

Hasta ahora interpretábamos el flujo: una unidad era un sábado, un médico, etc. En este ejercicio la respuesta sale del corte mínimo y el flujo es sólo una herramienta para calcularlo. Las reglas de interpretación son:

- **Lado del corte = decisión.** Cada vértice representa una elección binaria; estar en $S$ o en $T$ es tomar una u otra opción.
- **Arista cortada = costo pagado.** Una arista $u \to v$ con $u \in S$, $v \in T$ suma su capacidad. Las capacidades son los costos de las decisiones.
- **Arista $\infty$ = implicación.** Un corte finito nunca corta una arista $u \to v$ de capacidad $\infty$, así que impone "si $u \in S$ entonces $v \in S$".
- **Respuesta** $= C - MinCut$ cuando el problema es de maximizar: $C$ es lo mejor que se podría soñar y el corte mide lo que se pierde.
- **Recuperar la solución:** el conjunto $S$ de vértices alcanzables desde $s$ en la red residual de un flujo máximo es un corte mínimo.

## Enunciado

Hay $m$ máquinas y $p$ proyectos. Comprar la máquina $i$ cuesta $c_i \geq 0$ y completar el proyecto $j$ da un beneficio $b_j \geq 0$. Hay $r$ relaciones $(i, j)$: para hacer el proyecto $j$ hay que comprar la máquina $i$ (una máquina comprada sirve para todos los proyectos). Se busca elegir máquinas $M'$ y proyectos $P'$ tales que los proyectos de $P'$ se puedan hacer con las máquinas de $M'$ y se maximice el beneficio neto

$$\sum_{j \in P'} b_j - \sum_{i \in M'} c_i.$$

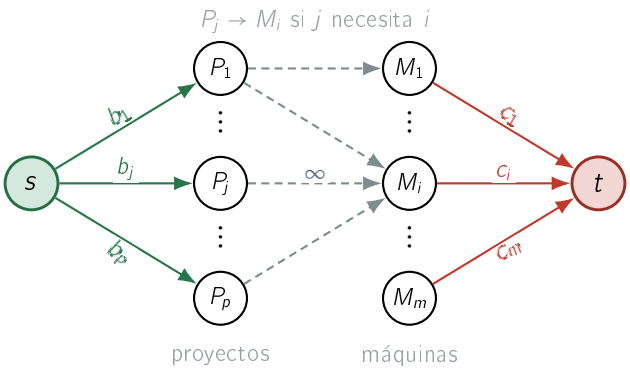
Se pide una red con $O(m + p + r)$ vértices y aristas, cómo obtener el óptimo y $(M', P')$ desde el corte mínimo, la demostración, la complejidad con Edmonds-Karp, y cómo agregar dependencias entre tareas y máquinas.

## Modelo

Los vértices son $s$, $t$, un vértice $P_j$ por proyecto y un vértice $M_i$ por máquina. Las aristas son:

- $s \to P_j$ con capacidad $b_j$: si se corta, $P_j \in T$, no hacemos $j$ y perdemos $b_j$.
- $P_j \to M_i$ con capacidad $\infty$ por cada relación $(i, j)$: si hacemos $j$, compramos $i$.
- $M_i \to t$ con capacidad $c_i$: si se corta, $M_i \in S$, compramos $i$ y pagamos $c_i$.

Un vértice en $S$ significa "lo elijo" (hago el proyecto o compro la máquina). Hay $m+p+2$ vértices y $m+p+r$ aristas.

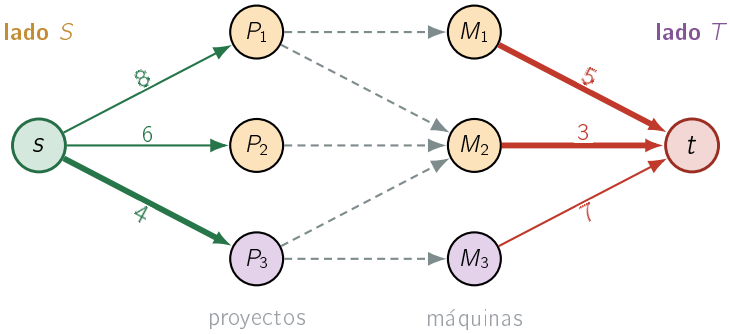



## Ejemplo

Tres proyectos con $b = (8, 6, 4)$ y tres máquinas con $c = (5, 3, 7)$. $P_1$ necesita $M_1$ y $M_2$, $P_2$ necesita $M_2$ y $P_3$ necesita $M_2$ y $M_3$. Entonces $C = 8 + 6 + 4 = 18$. El corte mínimo es $S = \{s, P_1, P_2, M_1, M_2\}$, que corta $s \to P_3$ (4), $M_1 \to t$ (5) y $M_2 \to t$ (3):

$$MinCut = 4 + 5 + 3 = 12, \qquad \text{beneficio} = C - MinCut = 18 - 12 = 6.$$

Efectivamente, hacer $P_1$ y $P_2$ comprando $M_1$ y $M_2$ da $8 + 6 - 5 - 3 = 6$. Un flujo máximo de valor 12 manda 5 por $s \to P_1 \to M_1 \to t$, 3 por $s \to P_2 \to M_2 \to t$ y 4 por $s \to P_3 \to M_3 \to t$; en su residual, desde $s$ se alcanzan exactamente $P_1, P_2, M_1, M_2$.




## Demostración de correctitud

**Biyección.** A cada par factible $(M', P')$ le asociamos $S = \{s\} \cup \{P_j : j \in P'\} \cup \{M_i : i \in M'\}$. Como toda máquina requerida por algún proyecto de $P'$ está en $M'$, ninguna arista $\infty$ sale de $S$ y el corte es finito. Recíprocamente, si $(S, T)$ es finito, ninguna $P_j \to M_i$ va de $S$ a $T$, así que los proyectos en $S$ tienen sus máquinas en $S$ y el par leído de $S$ es factible. Las dos asignaciones son inversas.

**Capacidad.** En un corte finito sólo cruzan las $s \to P_j$ con $j \notin P'$ y las $M_i \to t$ con $i \in M'$:

$$c(S, T) = \sum_{j \notin P'} b_j + \sum_{i \in M'} c_i = C - \left( \sum_{j \in P'} b_j - \sum_{i \in M'} c_i \right) = C - \text{beneficio}(M', P').$$

Minimizar el corte equivale a maximizar el beneficio, y el óptimo es $C - MinCut$. El corte $(\{s\}, V \setminus \{s\})$ tiene capacidad $C$, así que el corte mínimo siempre es finito.

## Recuperar la solución

Se calcula un flujo máximo y $S$, los vértices alcanzables desde $s$ en la residual: $P' = \{j : P_j \in S\}$ y $M' = \{i : M_i \in S\}$, en $O(m+p+r)$.

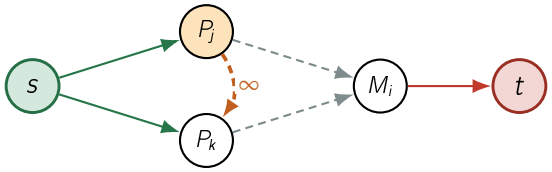
## Complejidad

$n = m+p+2$, $|E| = m+p+r$ y el flujo máximo es a lo sumo $C = \sum_j b_j$. Edmonds-Karp toma $O(\min\{|E|\,C,\ n|E|^2\}) = O(\min\{(m+p+r)\,C,\ (m+p)(m+p+r)^2\})$, más $O(m+p+r)$ para armar la red y recuperar la solución.

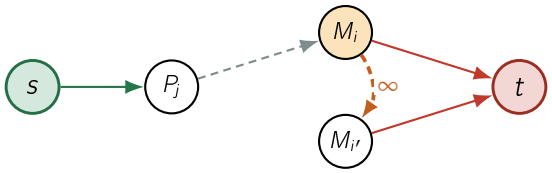
## Inciso (f): dependencias

Todas las dependencias se modelan igual: "elegir $u$ obliga a elegir $v$" es una arista $u \to v$ de capacidad $\infty$. No cambian $C$, ni la recuperación, ni la demostración: sólo restringen qué cortes son finitos.

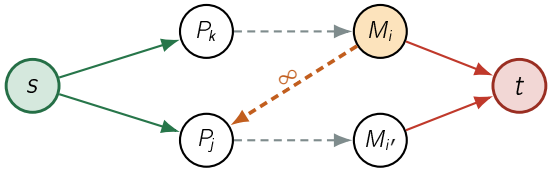
**(i) La tarea $j$ requiere la tarea $k$:** arista $P_j \to P_k$.




**(ii) La máquina $i$ requiere la máquina $i'$:** arista $M_i \to M_{i'}$.




**(iii) La máquina $i$ requiere la tarea $j$:** arista $M_i \to P_j$. Comprar $i$ obliga a hacer $j$ y, por transitividad, a comprar las máquinas de $j$.



# Ejercicio 15. Edificios y restricciones

## Enunciado

Este problema es Codeforces 1146G. Se tienen $N$ lotes y un valor $H$. En el lote $i$ se puede construir un edificio de altura $0 \le h_i \le H_i \le H$, que genera un beneficio de $h_i^2$ pesos. Además hay $M$ normativas $(l_j, r_j, H_j, c_j)$: si **alguno** de los edificios de los lotes $l_j, \dots, r_j$ tiene altura mayor a $H_j$, se paga una multa de $c_j \ge 0$ (una sola vez, sin importar cuántos lotes la violen). Se busca elegir las alturas que maximicen el beneficio neto $\sum_i h_i^2 - \sum_{j \text{ violada}} c_j$, usando una red con $O((H+M)N)$ vértices y aristas de cuyo corte mínimo se lean el beneficio y las alturas.

**Objetivo:** modelar decisiones con **utilidades marginales** en lugar de utilidades totales.

### Ejemplo

Usaremos $N = 3$, $H = 3$, $(H_1, H_2, H_3) = (3, 2, 3)$ y dos normativas: $R_1 = (1, 2, 1, 12)$ (los lotes 1 y 2 deben tener altura $\le 1$) y $R_2 = (3, 3, 2, 3)$ (el lote 3 debe tener altura $\le 2$). Construir todo al máximo da $9 + 4 + 9 - 12 - 3 = 7$; cumplir todo da $1 + 1 + 4 = 6$; lo óptimo es cumplir $R_1$ y violar $R_2$: $h = (1, 1, 3)$, con beneficio $1 + 1 + 9 - 3 = 8$.

## Idea: de utilidades totales a marginales

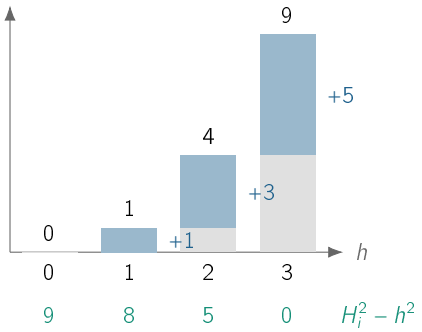
Como en *Máquinas y tareas*, usamos el corte mínimo para tomar decisiones: los lados $S$ y $T$ del corte representan decisiones, las aristas de capacidad $\infty$ representan implicaciones ("si esto está en $S$, aquello también"), y como el corte *minimiza costos*, la respuesta será $C - \text{MinCut}$ para una constante $C$.

Hay dos obstáculos. El primero es que el beneficio $h^2$ es algo que se gana; lo pasamos a lo que se pierde respecto del máximo **permitido en ese lote**: $h^2 = H_i^2 - (H_i^2 - h^2)$, con $H_i^2 - h^2 \ge 0$ para toda altura posible $h \le H_i$. Con $C = \sum_i H_i^2$,

$$\text{beneficio} = C - \Big( \sum_i (H_i^2 - h_i^2) + \sum_{j \text{ violada}} c_j \Big).$$

Esta $C$ es exactamente el dinero inicial de la solución alternativa (todos los edificios al máximo permitido).

El segundo es que un corte toma decisiones **binarias**, pero la altura toma $H + 1$ valores, y la utilidad *total* $h^2$ no es suma de decisiones independientes. La solución es partir la altura en $H$ preguntas binarias **"¿$h \ge k$?"**, $k = 1, \dots, H$: cada piso $k$ aporta su utilidad **marginal** $k^2 - (k-1)^2 = 2k - 1$, y $h^2 = \sum_{k \le h} (2k - 1)$. Las respuestas deben ser consistentes (si $h \ge k$ entonces $h \ge k - 1$), y eso es lo que garantiza una cadena. En el lote $i$ sólo tienen sentido las preguntas con $k \le H_i$. En la figura, en gris la utilidad total, en azul las marginales y abajo el costo $H_i^2 - h^2$ para un lote con $H_i = 3$:



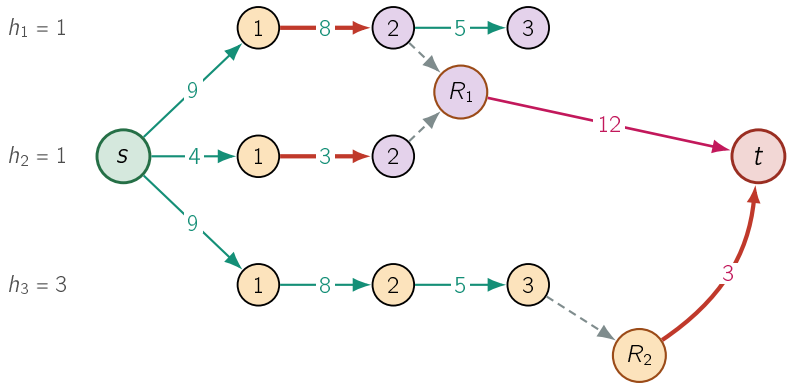

## Modelo

- **Cadena por lote.** Para cada lote $i$, vértices $v_{i,1}, \ldots, v_{i,H_i}$ (sólo las alturas posibles), y notamos $v_{i,0} = s$. La arista de *nivel* $h$ es $v_{i,h} \to v_{i,h+1}$ $(0 \le h < H_i)$, con capacidad $H_i^2 - h^2$. Que $v_{i,h} \in S$ significa "el edificio $i$ tiene altura al menos $h$", y cortar la cadena en el nivel $h$ significa construir altura $h$ pagando $H_i^2 - h^2$. Si toda la cadena queda en $S$, la altura es $H_i$ y no se paga nada; por eso no hay arista $v_{i,H_i} \to t$ (tendría capacidad 0, que es lo mismo que no ponerla).

- **Normativas.** Para cada normativa $j$, un vértice $R_j$, la arista $R_j \to t$ con capacidad $c_j$ y las aristas $v_{i,H_j+1} \to R_j$ con capacidad $\infty$ para los $i \in [l_j, r_j]$ con $H_i > H_j$ (los demás lotes no pueden violarla, y $v_{i,H_j+1}$ ni existe). Que $R_j \in S$ significa "se paga la multa $j$": si algún edificio del rango supera $H_j$, entonces $v_{i,H_j+1} \in S$ y la arista $\infty$ obliga a pagar. Si ningún lote del rango tiene $H_i > H_j$, la normativa nunca se viola y se ignora.

La red tiene $\sum_i H_i + M + 2$ vértices y $O(\sum_i H_i + \sum_j (r_j - l_j + 1)) \subseteq O(\sum_i H_i + NM)$ aristas. El beneficio neto máximo es $C - \text{MinCut}(G)$ con $C = \sum_i H_i^2$. Notar que la cadena **no tiene aristas hacia atrás**: la demostración muestra que no hacen falta.

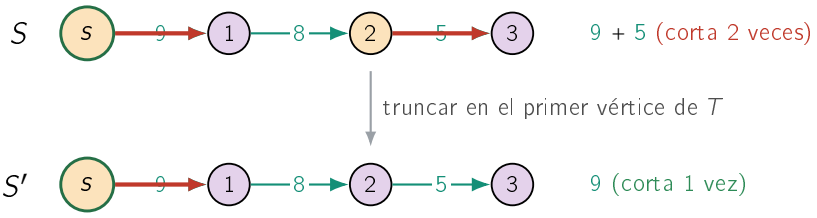
En el ejemplo, la red y su corte mínimo son los siguientes (naranja = $S$, violeta = $T$). Las cadenas de los lotes 1 y 3 tienen capacidades $9, 8, 5$ y la del lote 2, $4, 3$. El corte cruza el nivel 1 del lote 1 $(9 - 1 = 8)$, el nivel 1 del lote 2 $(4 - 1 = 3)$ y la multa de $R_2$ $(3)$; la cadena del lote 3 queda entera en $S$ (altura $3 = H_3$, sin costo). Vale $14$, y $C - 14 = (9+4+9) - 14 = 22 - 14 = 8$.



## Demostración de correctitud

### Alcanza con cortes de prefijos

Decimos que un corte es *de prefijos* si para cada lote $i$ el conjunto $\{h : v_{i,h} \in S\}$ es un prefijo $\{0, \dots, h_i\}$ con $h_i \le H_i$; en ese caso la única arista de la cadena $i$ que va de $S$ a $T$ es la de nivel $h_i$ (ninguna si $h_i = H_i$). Un corte cualquiera puede cortar una cadena varias veces (arriba en la figura), pero truncarla en su primer vértice de $T$ nunca aumenta la capacidad (abajo):




**Lema:** *Sea $(S, T)$ un corte finito, $a_i$ el mayor $h \le H_i$ tal que $v_{i,0}, \dots, v_{i,h} \in S$, y*

$$S' = \{s\} \cup \{v_{i,h} : 1 \le h \le a_i\} \cup \{R_j : H_j + 1 \le a_i \text{ para algún } l_j \le i \le r_j\}.$$

*Entonces $S' \subseteq S$ y $c(S') \le c(S)$.*

**Demostración.** Los vértices de cadena de $S'$ están en $S$ por definición de $a_i$, y los $R_j$ que $S'$ obliga también los obliga $S$, porque $S$ es finito. Las aristas que salen de $S'$ son las de nivel $a_i$ de cada cadena con $a_i < H_i$ y las $R_j \to t$ con $R_j \in S'$ (las aristas $\infty$ que salen de $S'$ caen en $S'$ por construcción). Todas ellas también van de $S$ a $T$, y como las capacidades son no negativas, $c(S') \le c(S)$. □

Por lo tanto el corte mínimo se alcanza en un corte de prefijos. Además, el conjunto $S$ de vértices alcanzables desde $s$ en la red residual es el corte mínimo **minimal por inclusión** (está contenido en todo corte mínimo): si no fuera de prefijos, su $S'$ sería un corte mínimo con $S' \subsetneq S$, absurdo.

### Cortes de prefijos y elecciones de alturas

Dadas alturas $0 \le h_i \le H_i$, sea $S = \{s\} \cup \{v_{i,h} : 1 \le h \le h_i\} \cup \{R_j : j \text{ violada}\}$. Es un corte finito: toda arista $\infty$ $v_{i,H_j+1} \to R_j$ con origen en $S$ corresponde a una normativa violada, cuyo $R_j$ está en $S$. Si una normativa no se viola, nada obliga a $R_j \in S$, y moverlo a $T$ no agrega capacidad (sus aristas entrantes vienen de $T$ y sale sólo hacia $t$): en un corte mínimo $R_j \in T$. Pagar una multa de más sólo suma $c_j \ge 0$. La capacidad es

$$c(S,T) = \sum_{i=1}^{N} (H_i^2 - h_i^2) + \sum_{j \text{ violada}} c_j = \sum_i H_i^2 - \Big( \sum_i h_i^2 - \sum_{j \text{ violada}} c_j \Big) = C - \text{beneficio}(h).$$

Como todo corte finito tiene capacidad mayor o igual a la de uno de esta forma, $\text{MinCut}(G) = C$ – beneficio máximo. El corte con todas las alturas en 0 y los $R_j$ en $T$ es finito, así que el mínimo es finito.

## Recuperar la solución

Se calcula un flujo máximo y $S$, los vértices alcanzables desde $s$ en la red residual. Por lo anterior es de prefijos, y la altura del lote $i$ es $h_i = \max\{h : v_{i,h} \in S\}$ (con $v_{i,0} = s$), el nivel de la única arista de la cadena $i$ que cruza el corte (o $h_i = H_i$ si la cadena queda entera en $S$). En el ejemplo, $h = (1, 1, 3)$.

## Complejidad

La red tiene $n = O(\sum_i H_i + M)$ vértices y $m = O(\sum_i H_i + NM)$ aristas, y el flujo está acotado por $C = \sum_i H_i^2 \le NH^2$ (el corte de todas las alturas en 0). Edmonds y Karp cuesta

$$O(\min\{mC,\ n\,m^2\}) = O\Big(\min\Big\{\big(\textstyle\sum_i H_i + NM\big)\sum_i H_i^2,\ \big(\sum_i H_i + M\big)\big(\sum_i H_i + NM\big)^2\Big\}\Big),$$

más $O(\sum_i H_i + NM)$ para construir la red y recuperar las alturas; la respuesta se calcula en $O(1)$.

## Solución alternativa: reducción a Máquinas y tareas

Partimos de todos los edificios a su altura máxima $H_i$, con un dinero inicial de $\sum_i H_i^2$, y pensamos qué hay que "comprar" para cumplir las normativas. Ese dinero inicial es la misma $C = \sum_i H_i^2$ de la primera red.

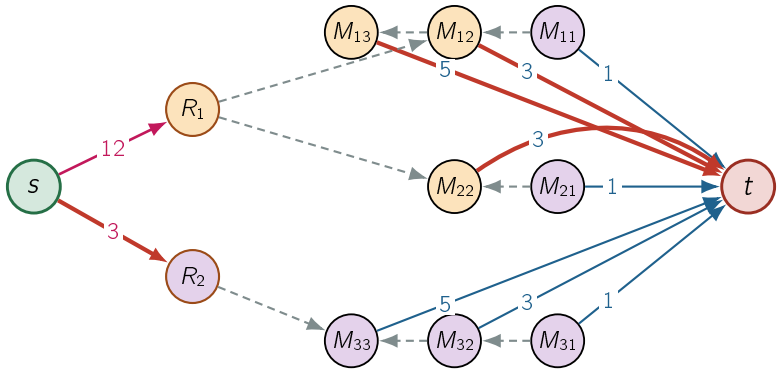
- **Máquinas:** para cada lote $i$ y $1 \le h \le H_i$, la máquina $M_{i,h}$ significa "bajar el edificio $i$ de altura $h$ a $h-1$" y cuesta su utilidad marginal $h^2 - (h-1)^2 = 2h-1$. Para bajar de $h$ a $h-1$ primero hay que bajar de $h+1$ a $h$: $M_{i,h}$ requiere $M_{i,h+1}$ (una arista $\infty$ $M_{i,h} \to M_{i,h+1}$, dependencia entre máquinas).
- **Tareas:** cada normativa $j$ es una tarea con beneficio $c_j$ (la multa que se evita), que requiere bajar a altura $H_j$ los lotes $i \in [l_j, r_j]$ con $H_i > H_j$; por las dependencias, alcanza con exigir $M_{i,H_j+1}$.

Las máquinas compradas en el lote $i$ forman un sufijo $\{M_{i,h_i+1}, \dots, M_{i,H_i}\}$, que corresponde a la altura final $h_i$ y cuesta $\sum_{h>h_i}(2h-1) = H_i^2 - h_i^2$. Si $P'$ son las normativas cumplidas y $M'$ las máquinas compradas, la capacidad del corte es

$$\sum_{j \notin P'} c_j + \sum_{M_{i,h} \in M'} (2h-1) = \sum_{j \notin P'} c_j + \sum_i (H_i^2 - h_i^2),$$

exactamente lo que se pierde (multas de las normativas incumplidas más lo que se bajó). Por lo tanto el beneficio neto máximo es $\sum_i H_i^2 - \mathrm{MinCut}$. La red tiene $O(\sum_i H_i + M)$ vértices y $O(\sum_i H_i + \sum_j (r_j - l_j + 1))$ aristas, igual que la anterior: ninguna de las dos representa alturas mayores a $H_i$.

En el ejemplo, el corte mínimo compra $M_{1,3}, M_{1,2}, M_{2,2}$ (cumple $R_1$) y no cumple $R_2$: $3 + 5 + 3 + 3 = 14$, y $\sum_i H_i^2 - 14 = 22 - 14 = 8$.




## Moraleja

Un corte sólo toma decisiones binarias. Una decisión con varios valores se parte en decisiones binarias encadenadas (“¿$h \geq k$?”), cada una con su utilidad **marginal**; la cadena (o las dependencias $\infty$) garantiza la consistencia. Esto sirve para cualquier utilidad $u(h)$, no sólo $h^2$: en la primera red el nivel $h$ del lote $i$ cuesta $u(H_i) - u(h)$, y en la segunda la máquina $M_{i,h}$ cuesta $u(h) - u(h-1)$, siempre que $u$ sea no decreciente.